

KONTEKS: CANDI MUARO JAMBI

1. Perhatikan gambar berikut.



Yaya bersama 21 teman lainnya menutup akhir semester dengan berkunjung ke Candi Muaro Jambi. Perjalanan menuju candi menggunakan 1 kendaraan mobil dan 10 kendaraan motor. Sesampainya di sana mereka dikenakan biaya masuk sebesar 15.000/orang dan tiket parkir seperti terlampir di bawah ini.



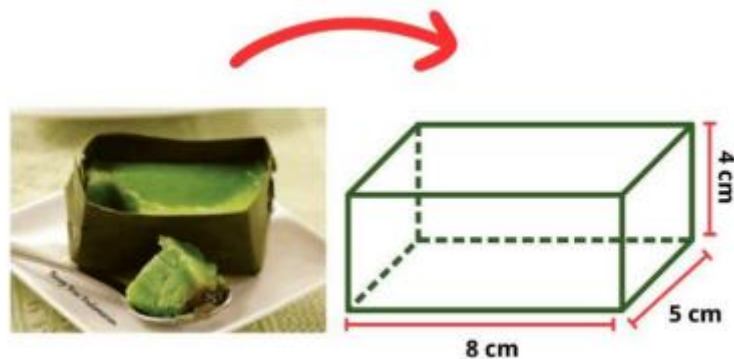
Jika biaya masuk dan parkir akan ditanggung bersama secara rata, berapa biaya yang ditanggung setiap orang?

2. Perhatikan gambar di bawah ini.



Inara, Rachma, dan Wawa sedang berada di Pasar Paduka di dalam kompleks Candi Muaro Jambi. Semua transaksi di Pasar Paduka harus menggunakan koin kayu. Koin kayu yang tersedia adalah koin kayu dengan nominal Rp 2.000, Rp 5.000, Rp 10.000, dan Rp 20.000. Rancanglah satu kemungkinan pesanan dari menu di atas dengan syarat setiap orang mendapatkan satu makanan dan satu susu gadis. Kemudian, tentukan kombinasi koin kayu paling efisien (jumlah koin paling sedikit) yang harus kalian gunakan untuk membayar pesanan tersebut.

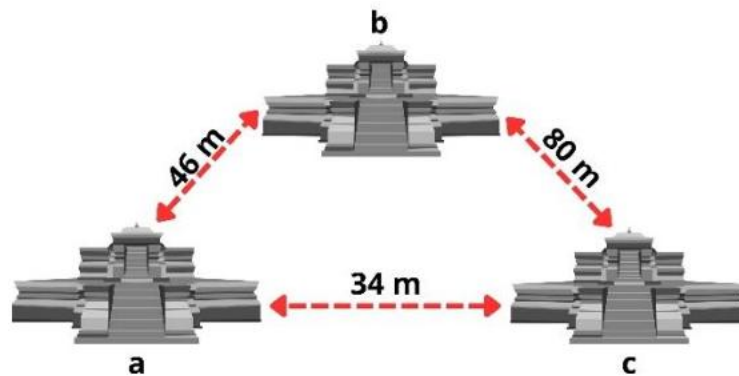
3. Nina bersama 4 temannya pergi berlibur di kawasan wisata Candi Muara Jambi. Saat berkeliling, Nina menemukan Pasar Paduka yang berada di area belakang candi muara Jambi. Menurut informasi pedagang, pasar tersebut hanya buka pada hari Sabtu dan Minggu. Di sana Nina menemukan berbagai kuliner tradisional, salah satunya yaitu kue padamaran. Kue ini merupakan kue khas Jambi yang disajikan dalam wadah daun pisang berbentuk balok tanpa tutup seperti pada gambar. Nina ingin menjual kue padamaran dengan ukuran wadah yang panjangnya 8 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 4 cm. Berapakah volume total daun pisang yang dibutuhkan jika Nina ingin menjual 25 kue padamaran?



4. Saat berkunjung ke Candi Muaro Jambi, Wawa menghitung jarak perjalanannya ketika menyusuri kompleks candi bagian utama. Tabel di bawah ini menunjukkan jarak rata-rata dari loket masuk ke kompleks candi bagian utama dalam satuan Meter (m).

Rute Perjalanan	Jarak rata-rata tempuh dalam m
Kolam Telago Rajo	383
Candi Gumpung	620
Kompleks Stupa	556
Candi Tinggi	700
Candi Tinggi I	666

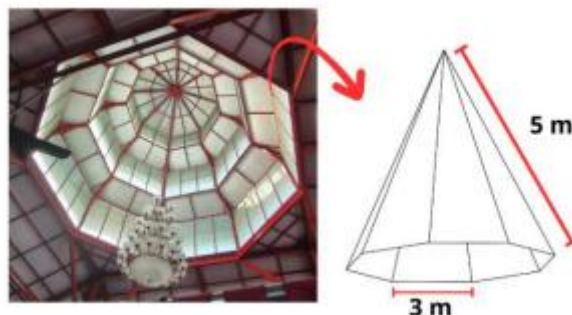
Model berikut menunjukkan jarak rata-rata antara tiga candi. (Candi dan Model tidak digambarkan sesuai dengan skala)



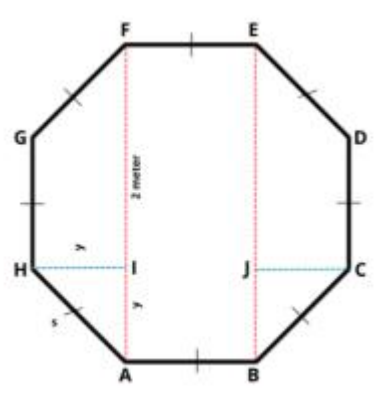
Berdasarkan jarak yang diberikan, urutkan candi mana yang termasuk ke dalam model? Tunjukkan proses pengerjaanmu.

KONTEKS: MASJID CHENG HO

1. Saat berkunjung ke Masjid Cheng Ho di kota Jambi, Rina memperhatikan bentuk atap masjid yang unik. Atap tersebut berbentuk prisma segi delapan yang menjulang indah diatas bangunan utama. Diketahui bahwa atap tersebut sedang akan dilakukan perawatan dengan pengecatan. Jika persediaan cat yang tersedia hanyalah 6 liter dan dalam papan informasi renovasi tertulis bahwa 1 L cat dapat menutupi 10 m^2 permukaan sekali lapis. Apakah cat yang tersedia cukup untuk melapisi seluruh atap masjid? Jelaskan perhitunganmu!



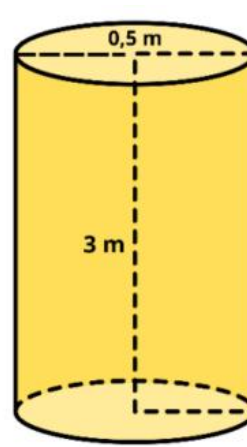
2. Masjid Cheng Ho di Jambi dikenal dengan arsitektur yang unik, salah satunya jendela segi delapan seperti pada gambar berikut.



Seorang arsitek ingin membuat replika jendela untuk bangunan wisata edukasi. Pada replika tersebut, jarak vertikal dari sisi atas ke sisi bawah jendela (tinggi total bentuk segi delapan) adalah 2 meter. Arsitek juga ingin memasang bingkai besi pada setiap sisi luar jendela. Panjang bilah besi tidak boleh melebihi 1 meter karena batas ukuran bahan yang tersedia.

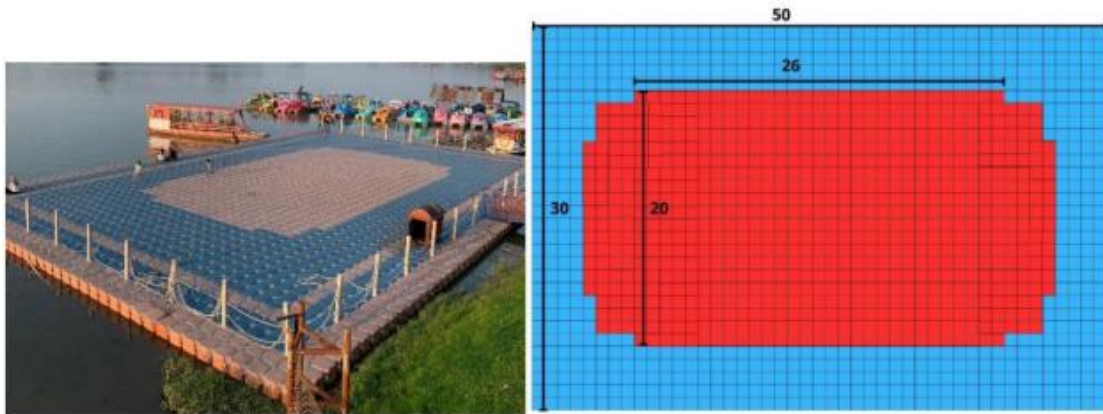
Pertanyaan:

- a. Berapakah perkiraan panjang satu sisi jendela segi delapan tersebut?
 - b. Gunakan hasil perhitunganmu untuk menjelaskan apakah bahan bilah besi dengan panjang maksimum 7 meter cukup untuk membuat bingkai jendela?
3. Pada bagian teras masjid, terdapat 2 pilar penyangga berwarna emas berbentuk tabung (tanpa alas dan tutup) dengan tinggi 3 meter dan berdiameter 50 cm. Untuk menjaga bangunan tetap indah dan menarik bagi wisatawan, maka diperlukannya pengecatan ulang terhadap pilar-pilar tersebut. Seorang tukang akan mengecat ulang dinding-dinding masjid termasuk pilar-pilar penyangga masjid. Tukang tersebut akan menggunakan cat Dulux Catylac Interior, dengan daya sebar $12 \text{ m}^2/\text{liter}$. Bantulah bapak tukang untuk dapat mengetahui luas kedua pilar yang harus dicat dan seberapa banyak cat yang dibutuhkan!



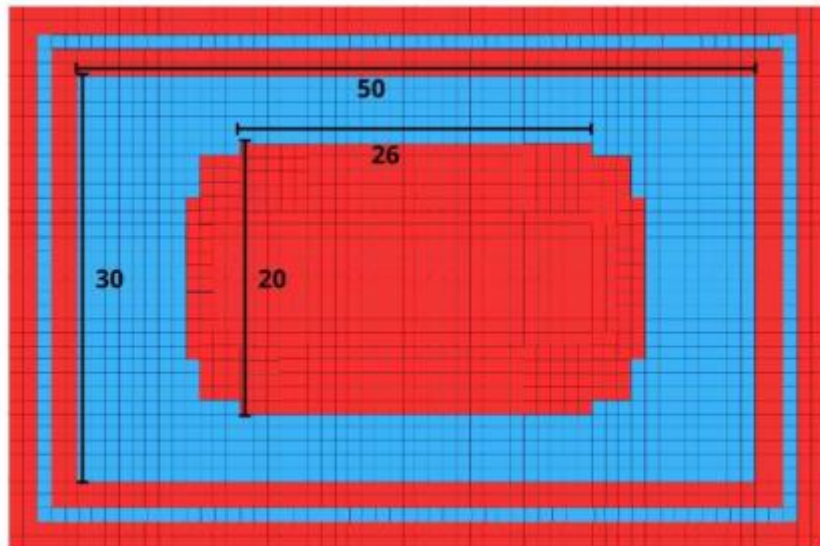
KONTEKS: DANAU SIPIN

1. Saat Sinta berkunjung ke wisata Danau Sipin, di sana terdapat sebuah dermaga apung yang tersusun dari balok plastik. Ukuran setiap balok plastik tersebut ialah $0,5 \text{ meter} \times 0,5 \text{ meter}$. Dari informasi yang beredar, pengelola wisata Danau Sipin berencana untuk mengganti seluruh balok berwarna merah di bagian tengah dermaga menjadi balok berwarna biru agar tampilan lebih segar untuk wisatawan.



Gambar potongan denah dermaga balok apung pada bagian tengah menunjukkan ukuran 50×30 balok pada bagian biru.

- a. Tentukan luas area balok merah yang harus diganti pengelola!
 - b. Tentukan pula banyak balok biru yang harus dimiliki pengelola untuk mengganti area balok berwarna merah seperti pada gambar! Tunjukkan perhitunganmu!
2. Melihat banyaknya minat pengunjung untuk mendatangi wisata Danau Sipin khususnya untuk melihat sunset di atas dermaga balok apung, pemerintah berencana memasang plang pembatasan pengunjung. Plang ini bertujuan untuk memberitahu kapasitas maksimal pengunjung yang dapat ditampung agar dermaga tetap dalam keadaan aman dan tidak tenggelam. Berikut merupakan sketsa dermaga balok apung yang ada di wisata Danau Sipin.



Dermaga tersebut tersusun dari 2400 balok apung berbentuk kubus. Setiap balok memiliki panjang rusuk 0,5 meter dan mampu menopang beban hingga 80 kg. Demi keamanan, pemerintah menuliskan jumlah pengunjung yang dapat ditampung dermaga ialah 80% dari kapasitas maksimal. Berapakah volume total kubus pada dermaga tersebut? Jika berat rata-rata pengunjung adalah 60 kg, berapakah kapasitas maksimal pengunjung yang dapat ditampung dermaga menurut ketentuan pemerintah?